# 第 1 课时　三角函数的周期性、奇偶性与对称性

## 三角函数的定义域

### 考点一

**▶题组练透**

1. 函数 $y=\frac{1}{\tan x-1}$的定义域为（　　）

A. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x\neq k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

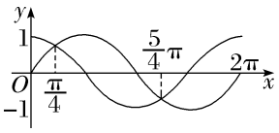
**解析：**D　要使函数有意义，必须有$\begin{cases}\tan x-1\neq 0,\\ x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z},\end{cases}$即$\begin{cases}x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z},\\ x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$故函数的定义域为$\{x \mid x\neq\frac{\pi}{4}+k\pi$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.

2. 函数 $y=\lg\sin x+\sqrt{\cos x-\frac{1}{2}}$的定义域为__$\{x \mid 2k\pi<x\leqslant\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$__.

**解析：**要使函数有意义，则有$\begin{cases}\sin x>0,\\ \cos x-\frac{1}{2}\geq 0,\end{cases}$即$\begin{cases}\sin x>0,\\ \cos x\geq\frac{1}{2},\end{cases}$解得$\begin{cases}2k\pi<x<\pi+2k\pi,\\ -\frac{\pi}{3}+2k\pi\leq x\leq\frac{\pi}{3}+2k\pi\end{cases}$（$k\in\mathbf{Z}$），所以 $2k\pi<x\leqslant\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}$. 所以函数的定义域为$\{x \mid 2k\pi<x\leqslant\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.

3.〔一题多解〕函数 $y=\sqrt{\sin x-\cos x}$的定义域为__$\{x \mid 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$__.

**解析：法一**　要使函数有意义，必须使 $\sin x-\cos x\geqslant 0$. 利用图象，在同一坐标系中画出$[0,2\pi]$上 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的图象，如图所示. 在$[0,2\pi]$内，满足 $\sin x\geqslant\cos x$ 的 $x$ 范围为 $[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]$，再结合正弦、余弦函数的周期是 $2\pi$，所以原函数的定义域为$\{x \mid 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.




**法二**　$\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin(x-\frac{\pi}{4})\geqslant 0$，将 $x-\frac{\pi}{4}$视为一个整体，由正弦函数 $y=\sin x$ 的图象和性质可知 $2k\pi\leqslant x-\frac{\pi}{4}\leqslant\pi+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），解得 $2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$），所以定义域为$\{x \mid 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.

**练后悟通**

**三角函数定义域的求法**

求三角函数的定义域，实际上是构造简单的三角不等式（组），解三角不等式（组）常借助三角函数的图象（三角函数线），对有限集、无限集求交集. 与正切函数有关的定义域，要注意正切函数本身的定义域.

## 三角函数的周期性

### 考点二

**例 1** （1）函数 $f(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（ D ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\pi$　　D. $2\pi$

**解析：** 对于 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$，$T=\frac{2\pi}{|\omega|}$，所以 $f(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 $2\pi$.

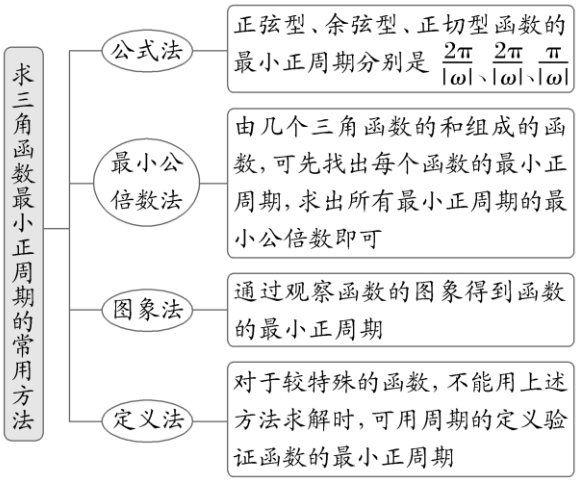
（2）（2026·江苏扬州模拟）若函数 $f(x)=2\cos^2\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)+1$（$\omega>0$）的图象相邻两条对称轴的距离为 $2\pi$，则 $\omega$ 的值为（ C ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{8}$

**解析：** 由题可得，$f(x)=2\cos^2\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)+1=2\times\frac{1+\cos\left(2\omega x-\frac{2\pi}{3}\right)}{2}+1=\cos\left(2\omega x-\frac{2\pi}{3}\right)+2$. 由于函数 $f(x)$ 的图象相邻两条对称轴的距离为 $2\pi$，所以其最小正周期为 $4\pi$，则 $4\pi=\frac{2\pi}{2\omega}$，解得 $\omega=\frac{1}{4}$. 故选 C.

**规律方法**




**练 1** （1）（2026·江西吉安质检）函数 $y=2\,026\tan\left(\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为（ B ）

A. 2　　B. 4

C. $2\pi$　　D. $4\pi$

**解：** 由题意，得函数的最小正周期 $T=\frac{\pi}{\frac{\pi}{4}}=4$. 故选 B.

（2）〔一题多解〕（2026·广东佛山模拟）函数 $f(x)=\cos x+\cos 2x$ 的最小正周期为（ C ）

A. $\pi$　　B. $\frac{3\pi}{2}$

C. $2\pi$　　D. $4\pi$

**解：法一** 由于 $y=\cos x$ 的最小正周期为 $2\pi$，$y=\cos 2x$ 的最小正周期为 $\pi$，$2\pi$ 与 $\pi$ 的最小公倍数是 $2\pi$，所以函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $2\pi$. 故选 C.

**法二** 因为 $f(x)=\cos x+\cos 2x$，所以 $f(x+\pi)=\cos(x+\pi)+\cos 2(x+\pi)=-\cos x+\cos 2x\neq f(x)$，所以 $\pi$ 不是函数 $f(x)$ 的周期，同理 $\frac{3\pi}{2}$ 也不是函数 $f(x)$ 的周期，而 $f(x+2\pi)=\cos(x+2\pi)+\cos 2(x+2\pi)=\cos x+\cos 2x=f(x)$，所以函数 $2\pi$ 是 $f(x)$ 的周期，又因 $4\pi$ 也是 $f(x)$ 的周期，但 $4\pi$ 不是 $f(x)$ 的最小正周期，故选 C.

**奇偶性**

## 考点三

### 与三角函数的奇偶性相关的结论

（1）若 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 为偶函数，则有 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）；若为奇函数，则有 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）；

（2）若 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 为偶函数，则有 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）；若为奇函数，则有 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）.

**例 2** （1）（2026·北京海淀质检）函数 $f(x)=\cos^2\left(x-\frac{3\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 是（ D ）

A. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的偶函数

B. 最小正周期为 $\pi$ 的偶函数

C. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的奇函数

D. 最小正周期为 $\pi$ 的奇函数

**解析：** 由题可得，$f(x)=\cos^2\left(x-\frac{3\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1+\cos\left(2x-\frac{3\pi}{2}\right)}{2}-\frac{1-\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)}{2}=-\sin 2x$. 由于 $f(-x)=-\sin(-2x)=\sin 2x=-f(x)$，且定义域为 $\mathbf{R}$，所以 $f(x)$ 是奇函数，且其最小正周期为$\frac{2\pi}{2}=\pi$. 故选 D.

（2）若函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(2x+\theta)+\cos(2x+\theta)$ 为偶函数，则 $\theta$ 的一个值可以是（ A ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{6}$

C. $-\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{7\pi}{6}$

**解析：** 由 $f(x)=\sqrt{3}\sin(2x+\theta)+\cos(2x+\theta)=2\sin\left(2x+\theta+\frac{\pi}{6}\right)$，$f(x)$ 为偶函数，可得 $\theta+\frac{\pi}{6}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $\theta=k\pi+\frac{\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，令 $k=0$，可得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

**规律方法**

#### 三角函数奇偶性的判断及应用

（1）判断与三角函数有关的奇偶性，应先对函数解析式进行化简，然后根据奇偶函数的定义进行判断，注意定义域是否关于原点对称. 三角函数中奇函数一般可化为 $y=A\sin\omega x$ 或 $y=A\tan\omega x$ 的形式，偶函数一般可化为 $y=A\cos\omega x+b$ 的形式；

（2）根据函数奇（偶）性求参数的值时，主要根据函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 是奇（偶）函数的充要条件进行求解.

**练 2** （1）（2026·浙江温州模拟）若函数 $f(x)=4\cos\left(x+\frac{\pi}{6}+\varphi\right)$ 为奇函数，则函数 $g(x)=3\sin\left(x+\frac{\pi}{3}+2\varphi\right)$ 是（ A ）

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

（2）（2026·福建福州质检）已知函数 $f(x)=x\cos x+\sin x-\tan 2x+a$，且 $f(-m)=-2$，则 $f(m)=$（ B ）

A. $a+2$　　B. $2a+2$

C. $2a+4$　　D. 2

**解析：**（1）因为 $f(x)=4\cos(x+\frac{\pi}{6}+\varphi)$ 为奇函数，所以 $\frac{\pi}{6}+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），于是 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{3}$（$k\in\mathbf{Z}$），因此 $g(x)=3\sin(x+\frac{\pi}{3}+2k\pi+\frac{2\pi}{3})=-3\sin x$，所以 $g(x)$ 为奇函数. 故选 A.

（2）因为 $f(-x)=-x\cos(-x)+\sin(-x)-\tan(-2x)+a=-x\cos x-\sin x+\tan 2x+a$，故 $f(x)+f(-x)=2a$. 所以 $f(m)+f(-m)=2a$，又 $f(-m)=-2$，所以 $f(m)=2a+2$，故选 B.

**对称性**

## 考点四

**对称性与周期**

（1）正弦曲线、余弦曲线相邻两对称中心、相邻两对称轴之间的距离是$\frac{1}{2}$个周期，相邻的对称中心与对称轴之间的距离是$\frac{1}{4}$个周期；

（2）正切曲线相邻两对称中心之间的距离是$\frac{1}{2}$个周期.

**例 3**　（1）（2025·全国Ⅰ卷 4 题）已知点 $(a,0)$（$a>0$）是函数 $y=2\tan(x-\frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心，则 $a$ 的最小值为（　B　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{4\pi}{3}$

**解析：** 令 $x-\frac{\pi}{3}=\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，故 $y=2\tan(x-\frac{\pi}{3})$ 的图象的对称中心为 $(\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{3},0)$，$k\in\mathbf{Z}$，由题意知 $a=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{3}$，$k\in\mathbf{N}$，其最小值为$\frac{\pi}{3}$. 故选 B.

（2）〔多选〕（2026·豫西北教研联盟第一次质检）已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x-\cos\omega x$（$\omega>0$）图象上相邻两条对称轴之间的距离为$\frac{\pi}{2}$，则（　AC　）

A. $\omega=2$

B. 函数 $f(x)$ 为奇函数

C. 函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{5\pi}{12},0)$ 对称

D. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{2\pi}{3}$ 对称

**解析：** $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x-\cos\omega x=2(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}\cos\omega x)=2\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})$，因为函数图象的两条相邻对称轴之间的距离为$\frac{\pi}{2}$，所以$\frac{1}{2}T=\frac{\pi}{2}$，则 $T=\pi$，所以 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，解得 $\omega=2$，所以 $f(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{6})$，故 A 正确；显然，函数 $f(x)$ 为非奇非偶函数，故 B 错误；对于 C 选项，$f(-\frac{5\pi}{12})=2\sin\left[2\times(-\frac{5\pi}{12})-\frac{\pi}{6}\right]=2\sin(-\pi)=0$，所以函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{5\pi}{12},0)$ 对称，故 C 正确；对于 D 选项，$f(\frac{2\pi}{3})=2\sin(2\times\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6})=2\sin(\frac{7\pi}{6})=-1$，所以函数 $f(x)$ 的图象不关于直线 $x=\frac{2\pi}{3}$ 对称，故 D 错误.

**规律方法**

**三角函数对称性应用技巧**

1. 求三角函数图象的对称轴及对称中心，须先把所给三角函数式化为 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的形式，再把 $(\omega x+\varphi)$ 整体看成一个变量.

（1）若求 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega\neq0$）图象的对称轴，则只需令 $\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），求 $x$；若 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$，只需令 $\omega x+\varphi=k\pi$，求 $x$；

（2）若求 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega\neq0$）图象的对称中心的横坐标，则只需令 $\omega x+\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），求 $x$；若 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$，只需令 $\omega x+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$，求 $x$.

2. 判断某一直线、某一点是否为对称轴、对称中心时，可根据对称轴一定经过三角函数图象的最高点或最低点，对称中心横坐标一定是函数的零点的性质进行检验判断.

**练 3** （1）（2026·浙江金华模拟）已知函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）的图象在区间（0，1）上恰有一个对称中心，则 $\omega$ 的取值范围为（ C ）

A. $(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$　　B. $(\frac{\pi}{6},\frac{4\pi}{3}]$

C. $(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$　　D. $(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}]$

（2）〔一题多解〕设函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称，则实数 $a=$ $\underline{\quad-\frac{\sqrt{3}}{3}\quad}$.

**解析：**（1）由 $x\in(0,1)$，得 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\omega+\frac{\pi}{6}$. 由 $f(x)$ 的图象在区间（0，1）上恰有一个对称中心，得 $\frac{\pi}{2}<\omega+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{3\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{3}<\omega\leqslant\frac{4\pi}{3}$. 故选 C.

（2）**法一**　因为 $y=\sin 2x+a\cos 2x=\sqrt{1+a^2}\cdot\sin(2x+\theta)$，其中 $a=\tan\theta$. 又图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称，故在 $x=-\frac{\pi}{6}$ 处，函数应取得最大或最小值. 所以当 $x=-\frac{\pi}{6}$ 时，$y=\sin(-\frac{\pi}{3})+a\cos(-\frac{\pi}{3})=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}a=\pm\sqrt{1+a^2}$，解得 $a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**法二**　因为函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称，所以 $f(x)$ 的图象上到 $x=-\frac{\pi}{6}$ 的距离相等的 $x$ 值对应的函数值相等，即 $f(-\frac{\pi}{6}+x)=f(-\frac{\pi}{6}-x)$ 对定义域内任何值都成立. 令 $x=\frac{\pi}{6}$，得 $f(0)=f(-\frac{\pi}{3})$. 所以 $0+a=\sin(-\frac{2\pi}{3})+a\cos(-\frac{2\pi}{3})$. 解得 $a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**法三**　因为函数的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称，所以 $-\frac{\pi}{6}$ 为函数的极值点，又 $y'=2\cos 2x-2a\sin 2x$，所以当 $x=-\frac{\pi}{6}$ 时，$y'=0$，即 $\cos(-\frac{\pi}{3})-a\sin(-\frac{\pi}{3})=0$，解得 $a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

## 课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：87 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

### A级 基础达标

1. 函数 $f(x)=\sqrt{2\sin\frac{\pi}{2}x-1}$ 的定义域为（　　）

A. $[\frac{\pi}{3}+4k\pi,\frac{5\pi}{3}+4k\pi]$（$k\in\mathbf{Z}$）

B. $[\frac{1}{3}+4k,\frac{5}{3}+4k]$（$k\in\mathbf{Z}$）

C. $[\frac{\pi}{6}+4k\pi,\frac{5\pi}{6}+4k\pi]$（$k\in\mathbf{Z}$）

D. $[\frac{1}{6}+4k,\frac{5}{6}+4k]$（$k\in\mathbf{Z}$）

**解析：**B　由题意，得 $2\sin\frac{\pi}{2}x-1\geqslant0$，$\frac{\pi}{2}x\in[\frac{\pi}{6}+2k\pi,\frac{5\pi}{6}+2k\pi]$（$k\in\mathbf{Z}$），则 $x\in[\frac{1}{3}+4k,\frac{5}{3}+4k]$（$k\in\mathbf{Z}$）.

2. 已知$f(x)=\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{2}$，则$f(x)$是（　　）

A. 奇函数且最小正周期为$\pi$

B. 偶函数且最小正周期为$\pi$

C. 奇函数且最小正周期为$2\pi$

D. 偶函数且最小正周期为$2\pi$

**解析：** A　$f(x)=\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{2}=\frac{1-\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\sin 2x$，故$f(x)$为奇函数，且最小正周期$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 A.

3.（2026·河南焦作模拟）已知函数$f(x)=\cos(2x+\varphi)$（$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象关于直线$x=\frac{\pi}{3}$对称，则$\tan\frac{\varphi}{2}=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

**解析：** C　由题可知$2\times\frac{\pi}{3}+\varphi=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，则$\varphi=k\pi-\frac{2\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，又$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，所以$\varphi=\frac{\pi}{3}$，所以$\tan\frac{\varphi}{2}=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

4. 已知函数$f(x)=\cos\left[\omega\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\pi}{4}\right]$（$\omega>0$）的图象关于原点中心对称，则$\omega$的最小值为（　　）

A. $\frac{13}{4}$　　B. $\frac{9}{4}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

**解析：** B　函数$f(x)=\cos\left[\omega\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\pi}{4}\right]$的图象关于坐标原点中心对称，则$-\frac{\pi}{3}\omega+\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），解得$\omega=-3k-\frac{3}{4}$. 又$\omega>0$，则当$k=-1$时，$\omega$取得最小值$\frac{9}{4}$，故选 B.

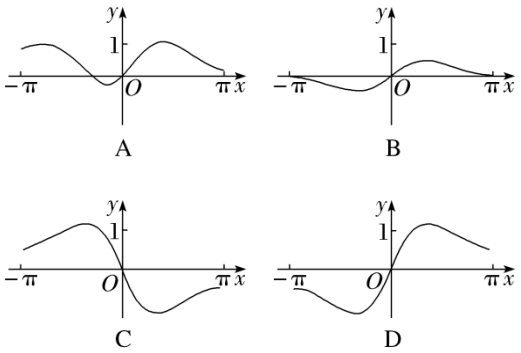
5.（2026·山东威海模拟）已知函数$f(x)=\sin x\cos(2x+\varphi)$（$\varphi\in[0,\pi]$）为偶函数，则$\varphi=$（　　）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\pi$

**解析：** C　因为$f(x)$定义域为$\mathbf{R}$，且为偶函数，所以$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)\Rightarrow-\cos(-\pi+\varphi)=\cos(\pi+\varphi)\Rightarrow\cos\varphi=-\cos\varphi\Rightarrow\cos\varphi=0$，因为$\varphi\in[0,\pi]$，所以$\varphi=\frac{\pi}{2}$. 当$\varphi=\frac{\pi}{2}$时，$f(x)=-\sin x\sin 2x$为偶函数满足题意. 故选 C.

6. 函数$f(x)=\frac{\sin x+x}{\cos x+x^2}$在$[-\pi,\pi]$上的图象大致为（　　）




**解析：** D　因为$f(-x)=\frac{\sin(-x)+(-x)}{\cos(-x)+(-x)^2}=\frac{-\sin x-x}{\cos x+x^2}=-f(x)$，所以函数$f(x)$为奇函数，故排除 A；因为$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1+\frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}=\frac{4+2\pi}{\pi^2}>1$，所以排除 B、C. 故选 D.

7.〔多选〕（2024·新高考Ⅱ卷 9 题）对于函数 $f(x)=\sin 2x$ 和 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，下列说法中正确的有（　　）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点

B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期

D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象有相同的对称轴

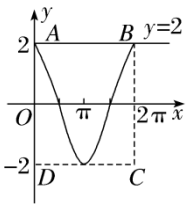
**解析：** BC　A 选项，令 $f(x)=\sin 2x=0$，解得 $x=\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，即为 $f(x)$ 零点，令 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=0$，解得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}$，$k\in\mathbf{Z}$，即为 $g(x)$ 零点，显然 $f(x)$，$g(x)$ 零点不同，A 选项错误；B 选项，显然 $f(x)_{\max}=g(x)_{\max}=1$，B 选项正确；C 选项，根据周期公式，$f(x)$，$g(x)$ 的周期均为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，C 选项正确；D 选项，根据正弦函数的性质 $f(x)$ 的对称轴满足 $2x=k\pi+\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$，$g(x)$ 的对称轴满足 $2x-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow x=\frac{k\pi}{2}+\frac{3\pi}{8}$，$k\in\mathbf{Z}$，显然 $f(x)$，$g(x)$ 图象的对称轴不同，D 选项错误. 故选 B、C.

8. 函数 $y=\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 图象的对称中心为_____.

**解析：** 因为 $y=\tan x$ 的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2},0\right)$（$k\in\mathbf{Z}$），令 $x-\frac{\pi}{4}=\frac{k\pi}{2}$，$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$），所以 $y=\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 图象的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},0\right)$（$k\in\mathbf{Z}$）.

9. 函数 $y=2\cos x$，$x\in[0,2\pi]$ 和 $y=2$ 的图象围成的一个封闭的平面图形的面积是_____.

**解析：** 如图所示，易知封闭图形的面积是矩形 $ABCD$ 面积的一半，而 $AD=4$，$AB=2\pi$，所以此封闭图形的面积为 $\frac{1}{2}AD\cdot AB=\frac{1}{2}\times4\times2\pi=4\pi$.




10.（10 分）已知函数 $f(x)=\cos(\sin x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$.

（1）证明 $2\pi$ 为 $f(x)$ 的一个周期；

（2）判断 $f(x)$ 的奇偶性.

**解：**（1）证明：$\forall x\in\mathbf{R}$，$\because f(x+2\pi)=\cos[\sin(x+2\pi)]=\cos(\sin x)=f(x)$，

$\therefore 2\pi$ 为 $f(x)$ 的一个周期.

（2）对于 $f(x)=\cos(\sin x)$，$\forall x\in\mathbf{R}$，

则 $-x\in\mathbf{R}$，$f(-x)=\cos[\sin(-x)]$

$=\cos(-\sin x)$

$=\cos(\sin x)=f(x)$，

$\therefore f(x)$ 为偶函数.

## B 级　综合应用

11. 函数 $y=\sin x$ 与 $y=\tan x$ 的图象在 $[-2\pi,2\pi]$ 上的交点个数为（　　）

A. 3　　B. 5

C. 7　　D. 9

**解析：**B　由$\begin{cases}y=\sin x,\\ y=\tan x,\end{cases}$得 $\sin x=\tan x$，即 $\sin x\left(1-\frac{1}{\cos x}\right)=0$，∴$\sin x=0$ 或 $1-\frac{1}{\cos x}=0$，即 $x=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），又 $-2\pi\leqslant x\leqslant 2\pi$，∴$x=-2\pi$，$-\pi$，0，$\pi$，$2\pi$，从而两图象的交点个数为 5.

12.〔多选〕若直线 $x=\frac{\pi}{6}$是函数 $f(x)=a\sin x+b\cos x$（$ab\neq 0$）图象的一条对称轴，则下列说法正确的是（　　）

A. $b=\sqrt{3}a$

B. 直线 $x=-\frac{5\pi}{6}$是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴

C. 点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心

D. 若 $f(x_1)=2a$，$f(x_2)=2a$，且 $x_1\neq x_2$，则 $|x_1-x_2|$ 的最小值为 $\pi$

**解析：**ABC　对于 A，因为直线 $x=\frac{\pi}{6}$是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴，故 $f(0)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，所以 $a\sin 0+b\cos 0=a\sin\frac{\pi}{3}+b\cos\frac{\pi}{3}$，得 $b=\sqrt{3}a$，所以 A 正确；对于 B，由 A 选项可知 $f(x)=a\sin x+\sqrt{3}a\cos x=2a\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，则 $f\left(-\frac{5\pi}{6}\right)=2a\sin\left(-\frac{5\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=2a\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-2a$，所以直线 $x=-\frac{5\pi}{6}$是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴，所以 B 正确；对于 C，因为 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=2a\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=2a\sin\pi=0$，所以点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心，所以 C 正确；对于 D，因为 $f(x_1)=2a$，$f(x_2)=2a$，$x_1\neq x_2$，所以 $x=x_1$，$x=x_2$ 是 $f(x)$ 的两条对称轴，且 $2a$ 又是 $f(x)$ 的最大值（或最小值），则 $|x_1-x_2|_{\min}=2\pi$，故 D 错误.

13. 记函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)+b$（$\omega>0$）的最小正周期为 $T$. 若 $\frac{2\pi}{3}<T<\pi$，且函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},2\right)$中心对称，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$____1____.

**解析：**函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},2\right)$中心对称，则有 $b=2$，且 $f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=2$，所以 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{4}\right)+2=2$，则 $\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{4}=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，解得 $\omega=\frac{4k-1}{6}$，$k\in\mathbf{Z}$，由 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，且 $\frac{2\pi}{3}<T<\pi$，所以 $\frac{2\pi}{3}<\frac{2\pi}{\frac{4k-1}{6}}<\pi$，即 $\frac{13}{4}<k<\frac{19}{4}$，又因 $k\in\mathbf{Z}$，得 $k=4$，$\omega=\frac{5}{2}$，故 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{5}{2}\times\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+2=-1+2=1$.

14.（15 分）已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（$x\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）有两个相邻的零点：$-\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{2}$.

（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）若 $f(\alpha)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，求 $\cos 6\alpha$ 的值.

**解：**（1）因为函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ 有两个相邻的零点：$-\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{2}$，

所以 $T=2\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]=\frac{4\pi}{3}$，得 $\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{3}{2}$.

所以 $f(x)=2\sin\left(\frac{3}{2}x+\varphi\right)$.

再将点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$代入 $f(x)=2\sin\left(\frac{3}{2}x+\varphi\right)$ 中，得 $2\sin\left(\frac{3}{2}\times\left(-\frac{\pi}{6}\right)+\varphi\right)=0$，

得 $2\sin\left(-\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=0$，所以 $-\frac{\pi}{4}+\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），得 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）.

又 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{4}$.

所以 $f(x)$ 的解析式为 $f(x)=2\sin\left(\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)$.

（2）因为 $f(\alpha)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以 $2\sin\left(\frac{3}{2}\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

所以 $2\sin\frac{3}{2}\alpha\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+2\cos\frac{3}{2}\alpha\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

所以 $\sin\frac{3}{2}\alpha+\cos\frac{3}{2}\alpha=\frac{2}{3}$.

两边平方得 $\sin^2\frac{3}{2}\alpha+2\sin\frac{3}{2}\alpha\cos\frac{3}{2}\alpha+\cos^2\frac{3}{2}\alpha=\frac{4}{9}$,

所以 $2\sin\frac{3}{2}\alpha\cos\frac{3}{2}\alpha=-\frac{5}{9}$，即 $\sin 3\alpha=-\frac{5}{9}$.

所以 $\cos 6\alpha=1-2\sin^2 3\alpha=1-2\times\left(-\frac{5}{9}\right)^2=\frac{31}{81}$